

Guide d'Installation : Projet SB

(Station de Décontamination USB)

À propos de ce projet : Ce projet est une "station de décontamination". Son but est de surveiller les ports USB de votre ordinateur. Dès qu'une clé USB est branchée, le programme va la détecter, l'analyser avec des antivirus (ClamAV et Trellix) et isoler automatiquement les fichiers dangereux (virus) dans un dossier sécurisé appelé "quarantaine". Il peut même vous envoyer un email pour vous prévenir !

Étape 1 : Installer les outils nécessaires

Pour fonctionner, le programme a besoin de quelques outils supplémentaires (un peu comme les fondations d'une maison).

1. Ouvrez votre terminal.
2. Mettez à jour la liste des logiciels de votre système en tapant cette commande (tapez votre mot de passe si on vous le demande) :

```
sudo apt update
```

3. Installez les outils requis (compilateur, outils USB, Java, antivirus ClamAV et outils de téléchargement) avec la commande suivante. Si le système vous demande de confirmer (O/N ou Y/N), tapez O (ou Y) puis Entrée :

```
sudo apt install build-essential libusb-1.0-0-dev default-jre clamav  
wget unzip git
```

Étape 1 bis : Installer l'antivirus Trellix (UVSCAN)

Contrairement à l'antivirus ClamAV qui est gratuit et s'installe d'un simple clic, Trellix est un outil professionnel. Pour l'installer, vous devez posséder le fichier d'installation fourni par l'éditeur (qui ressemble généralement à un nom comme vcl-linux.tar.gz).

Voici comment l'installer manuellement une fois que vous avez téléchargé ce fichier sur votre ordinateur :

1. Ouvrir le terminal dans le dossier des téléchargements Si votre fichier d'installation se trouve dans votre dossier "Téléchargements", commencez par vous y rendre :

```
cd ~/Téléchargements
```

2. Créer le dossier d'accueil pour Trellix Le programme VirusDetector s'attend à trouver Trellix dans un dossier très précis sur votre ordinateur. Nous allons le créer :

```
sudo mkdir -p /usr/local/uvscan
```

3. Décompresser le fichier d'installation Maintenant, nous allons "dézipper" (extraire) le contenu de votre fichier d'installation directement dans le dossier que nous venons de créer. Tapez la commande suivante (attention à bien remplacer nom_du_fichier_trellix.tar.gz par le vrai nom de votre fichier !) :

```
sudo tar -xvf nom_du_fichier_trellix.tar.gz -C /usr/local/uvscan/
```

4. Donner les droits au système d'utiliser l'antivirus Pour que votre ordinateur autorise le lancement de Trellix, il faut lui donner la permission d'exécuter le fichier principal :

```
sudo chmod +x /usr/local/uvscan/uvscan
```

5. Vérifier que tout fonctionne Pour être sûr que Trellix est bien installé, demandez-lui d'afficher sa version. Si un texte s'affiche avec le nom "McAfee" ou "Trellix", c'est gagné !

```
/usr/local/uvscan/uvscan --version
```

Étape 2 : Télécharger le projet

Nous allons maintenant récupérer les fichiers du projet depuis internet (via la plateforme GitHub).

1. Dans le terminal, tapez la commande suivante pour télécharger le dossier du projet :

```
git clone https://github.com/AlexisCerde/Projet-SB.git
```

2. Entrez dans le dossier qui vient d'être créé :

```
cd Projet-SB
```

Étape 3 : Créer les répertoires de travail

Le programme a besoin de deux dossiers spécifiques sur votre ordinateur : un pour lire la clé USB (le point de montage) et un pour enfermer les virus (la quarantaine).

1. Créez le dossier d'analyse :

```
sudo mkdir -p /mnt/analyse_usb
```

2. Créez le dossier de quarantaine :

```
sudo mkdir -p /quarantine
```

Étape 4 : Transformer le code en application (Compilation)

Le projet est écrit en langage "C". Pour que votre ordinateur puisse le comprendre et l'exécuter, il faut le "compiler" (le traduire).

1. Assurez-vous d'être toujours dans le dossier Projet-SB.
2. Tapez cette commande de compilation :

```
gcc -o VirusDetector VirusDetector.c ini.c -lusb-1.0
```

Étape 5 : Configurer le programme

Le programme utilise un fichier de configuration pour savoir à qui envoyer des emails d'alerte et où trouver les dossiers que nous avons créés.

1. Ouvrez le fichier Config.ini avec un éditeur de texte simple (comme nano) :

```
nano Config.ini
```

2. Modifiez les lignes qui vous concernent, en particulier la section e-mail.

Exemple :

```
[Mail]
sender=votre_email@gmail.com
password=votre_mot_de_passe_application_gmail
smtp_server=smtp.gmail.com
smtp_port=587
```

3. Sauvegardez et quittez. *(Si vous utilisez nano, faites Ctrl+O puis Entrée pour sauvegarder, et Ctrl+X pour quitter).*

Étape 6 : Lancer et utiliser l'application

1. Mettre à jour les antivirus Avant la première utilisation, il faut mettre à jour la base de données des virus pour qu'ils soient reconnus :

```
sudo ./MAJ_Trellix.bash
```

2. Lancer le détecteur Vous êtes maintenant prêt à lancer le programme. Comme il doit surveiller les ports USB physiques, il a besoin des droits administrateur (root) :

```
sudo ./VirusDetector
```

Le programme tourne maintenant en fond. Vous pouvez brancher une clé USB, il se chargera de la scanner et de sécuriser votre machine de façon autonome !

Rendre tout automatique

Si vous voulez que ce programme se lance tout seul dès que vous allumez l'ordinateur, sans avoir à taper de commande, voici comment faire :

Lancement automatique au démarrage :

1. Copiez tout le dossier du projet dans le dossier système /opt/ :

```
sudo cp -r ../Projet-SB /opt/VirusDetector
```

2. Créez un fichier de service système :

```
sudo nano /etc/systemd/system/virusdetector.service
```

3. Collez ce texte dedans :

```
[Unit]
Description=Service de détection de virus sur clé USB
After=network.target

[Service]
WorkingDirectory=/opt/VirusDetector/
ExecStart=/opt/VirusDetector/VirusDetector
Restart=always
RestartSec=3
User=root

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

4. Sauvegardez (Ctrl+O, Entrée, Ctrl+X).
5. Activez et démarrez le service avec ces deux commandes :

```
sudo systemctl enable virusdetector.service
sudo systemctl start virusdetector.service
```

Mise à jour automatique des antivirus (toutes les nuits à minuit) :

1. Ouvrez le planificateur de tâches :

```
sudo crontab -e
```

2. Allez tout en bas du fichier et ajoutez cette ligne :

```
0 0 * * * /opt/VirusDetector/MAJ_Trellix.bash >>
/var/log/maj_clamavtrellix.log 2>&1
```

3. Sauvegardez et quittez.